

INA240 电流检测放大器 应用指南

厂商：Texas Instruments（德州仪器）

类型：电压输出型、双向、超精密电流检测放大器

核心亮点：**-4V 至 80V 宽共模范围 + 增强型 PWM 抑制**，专为电机驱动、螺线管等带 PWM 开关的高共模瞬变场景设计。

官方数据手册：<https://www.ti.com/lit/gpn/ina240>（[中文版 PDF](#)）

一、关键电气参数

参数	数值	说明
共模电压范围	-4 V ~ 80 V	独立于电源电压；负共模可应对反激/续流周期
电源电压 VS	2.7 V ~ 5.5 V	单电源供电
静态电流 Iq	≤ 2.6 mA	
固定增益选项	20 / 50 / 100 / 200 V/V	对应 INA240A1/A2/A3/A4
输入失调电压 Vos	±25 μV（最大）	超精密零漂
失调温漂	0.05 μV/°C（典型）	
增益误差	0.2 %	
增益误差温漂	±2.5 ppm/°C（最大）	
CMRR	≥ 120 dB	
带宽	400 kHz	
压摆率	2 V/μs	
工作温度	-40 °C ~ +125 °C	
通道数	1	
封装	SOIC-8 / VSSOP-8 / SOT-23	视后缀型号

增强型 PWM 抑制 是 INA240 区别于普通电流检测放大器的核心能力：可在 $\Delta V/\Delta t$ 很大的共模瞬变下保持输出稳定，不会产生大的瞬态尖峰与恢复纹波，因此非常适合电机驱动、螺线管控制等使用 PWM 信号的系统。

二、增益型号对照

型号	增益 V/V	典型应用
INA240A1	20	大电流检测
INA240A2	50	中等电流
INA240A3	100	小电流、高分辨率
INA240A4	200	微小电流

三、引脚定义（SOIC-8 / VSSOP-8）

引脚	名称	功能
1	IN-	分流器低端输入（差分负端）
2	IN+	分流器高端输入（差分正端）
3	VS	电源 2.7~5.5V
4	GND	地
5	REF1	参考电压设定端 1
6	REF2	参考电压设定端 2
7	OUT	模拟电压输出
8	NC / N/A	未连接

REF1、REF2 通过不同接法决定输出基准，见第五节。

四、输出与电流计算公式

核心输出关系：

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{REF} + G \times V_{sense} \\ &= V_{REF} + G \times (I_{N+} - I_{N-}) \\ &= V_{REF} + G \times I_{load} \times R_{sense} \end{aligned}$$

反推被测电流：

$$I_{load} = (V_{out} - V_{REF}) / (G \times R_{sense})$$

其中：

- G — 器件固定增益（20/50/100/200）
- R_{sense} — 采样分流电阻（ Ω ）
- V_{REF} — 由 REF1/REF2 设定的输出零点基准电压

输出受电源限制： $0 \leq V_{out} \leq V_S$ ，设计量程时需留约 0.1V 余量。

五、REF 接法：单向 vs 双向检测

INA240 通过 REF1/REF2 设置输出零点基准，可灵活实现单向或双向电流测量。

1. 单向测量（仅测正向电流）

- $REF1 = GND, REF2 = GND \rightarrow V_{REF} = 0V$
- 零电流时 $OUT = 0V$ ，电流正向时输出向上摆动
- 公式： $I = V_{out} / (G \times R_{sense})$

2. 单向测量（仅测负向电流）

- $REF1 = V_S, REF2 = V_S \rightarrow V_{REF} = V_S$
- 零电流时 $OUT = V_S$ ，电流负向时输出向下摆动
- 公式： $I = (V_{out} - V_S) / (G \times R_{sense})$

3. 双向测量（推荐，最常用）

- $REF1 = GND, REF2 = V_S \rightarrow V_{REF} = V_S / 2$
- 零电流时 $OUT = V_S/2$ ，正负电流对应输出上下摆动
- 公式： $I = (V_{out} - V_S/2) / (G \times R_{sense})$
- 适合电机驱动等需要测正反转电流的场合

常见 INA240 模块默认采用方案 3：REF1 接 GND、REF2 接 VCC，零点输出为 $V_{CC}/2$ 。

六、量程设计实例

条件：VS = 3.3V，VREF = 1.65V（双向），Rsense = 0.1Ω，输出留 0.1V 余量（Vout_min ≈ 0.1V，Vout_max ≈ 3.2V）

双向最大电流：

$$\begin{aligned}\pm I_{\max} &= (V_{\text{out_max}} - V_{\text{REF}}) / (G \times R_{\text{sense}}) \\ &= (3.2 - 1.65) / (G \times 0.1) \\ &= 1.55 / (0.1 \cdot G)\end{aligned}$$

型号	增益	±Imax（Rsense=0.1Ω, 3.3V供电）
INA240A1	20	±0.775 A
INA240A2	50	±0.31 A
INA240A3	100	±0.155 A
INA240A4	200	±0.0775 A

若要扩大量程，可减小 Rsense；若要提高分辨率，可增大 Rsense 或选用更大增益型号，但需保证 Vout 不超出电源范围。

七、典型应用电路



- 典型应用场景：
- 电机驱动相电流检测（BLDC/步进/有刷直流）
 - 螺线管、电磁阀电流监控

- 电池充放电电流监测
- 电源负载点（POL）电流监测
- 逆变器、DC-DC 变换器电流环
- 汽车电子（车规级版本）

八、STM32 驱动示例

以 STM32F103 + INA240A1（G=20, Rsense=0.1Ω, VREF=VS/2, VS=3.3V）为例，12 位 ADC 读取电流：

计算流程

ADC 原始值 (0~4095) → $V_{out} = ADC / 4095 \times 3.3$
→ $V_{sense} = V_{out} - 1.65$
→ $I = V_{sense} / (20 \times 0.1) = V_{sense} / 2$

ADC 采样示例：ADvalue = 2280

$V_{out} = 2280 / 4095 \times 3.3 \approx 1.837 \text{ V}$
 $V_{sense} = 1.837 - 1.65 = 0.187 \text{ V}$
 $I = 0.187 / 2 = 0.0935 \text{ A} \approx 93.5 \text{ mA}$

STM32 关键代码

```
/* ----- 配置区（按需修改） ----- */
#define VCC 3.3 /* MCU 供电电压 */
#define ADC_MAX 4095 /* 12-bit */
#define INA_GAIN 20 /* INA240A1 增益 */
#define RSENSE 0.1 /* 采样电阻 0.1Ω */
#define VREF_MID (VCC/2.0) /* INA REF = VCC/2 */

int main(void)
{
    uint16_t ADValue;
    float Voltage, Vsense, Current;

    OLED_Init();
    AD_Init();

    while (1) {
        ADValue = AD_GetValue(); // 获取 ADC 值
        Voltage = (float)ADValue / ADC_MAX * VCC; // 转为 Vout 电压
        Vsense = Voltage - VREF_MID; // 减去零点基准
        Current = Vsense / INA_GAIN / RSENSE; // 计算实际电流

        // 显示 ADValue / Voltage / Vsense / Current ...
        Delay_ms(100);
    }
}
```

ADC 初始化要点：PA0 模拟输入、ADC1 独立模式、12 位右对齐、55.5 周期采样时间、上电后执行自校准。

九、PCB 布局与设计要点

- Kelvin（开尔文）接法采样电阻**：IN+/IN- 走线必须直接连到 Rsense 两端焊盘，避免串入负载大电流路径上的压降。
- Rsense 靠近 INA240**：差分输入走线短而对称，减少寄生电感与噪声。
- REF 引脚去耦**：若 REF 由分压电阻或外部基准提供，需就近加 0.1μF 滤波电容；REF1/REF2 内部已有缓冲，可直接接 GND/VS。
- VS 去耦**：电源引脚就近放置 0.1μF + 1μF 电容。
- OUT 滤波**：必要时在 OUT 对地加 RC 低通（如 1kΩ + 0.1μF）抑制噪声，注意带宽不要影响被测信号。
- 避免数字干扰**：OUT 走线远离 PWM 开关节点、开关节点（SW）以最大化 PWM 抑制效果。
- 散热与 Rsense 选型**：大电流下 Rsense 功耗显著（ $P = I^2R$ ），优先选低阻值、大封装（如 2512/2725）的精密检流电阻。

十、选型对比小结

特性	INA240	普通电流检测放大器（如 INA180）
共模电压范围	-4 ~ 80 V	0 ~ 26 V（典型）
PWM 抑制	增强型，强	较弱
失调电压	$\pm 25\ \mu\text{V}$	$\pm 100\ \mu\text{V} \sim \text{mV}$ 级
双向检测	支持	部分支持
适合场景	电机/PWM/逆变器	一般低端/高端检测

结论： 当系统包含 PWM 开关、共模电压会快速瞬变（电机、螺线管、逆变器），或共模可能低至负压时，**INA240 是首选**；普通低成本应用可考虑 INA180 等基础型号。

参考资料

- TI 官方数据手册：<https://www.ti.com/lit/gpn/ina240>
- TI 中文产品页：<https://www.ti.com.cn/product/cn/INA240>
- INA240 应用笔记与 STM32 驱动示例参考